utfcode
utf8.sty 3.10 UTF-8 input encoding 13.06.2000
scanner for code UTF-8 installed.

Chapitre 6: Oscillations à plusieurs degrés de liberté

Cours Vibrations

Maintenant qu'on a développé les régimes d'oscillation possibles à un degré de liberté sur les trois derniers chapitres, on généralise notre étude à plusieurs degrés de liberté[cite : 53]. Cela permet de mettre en évidence deux phénomènes physiques importants, à savoir le phénomène de battement et le phénomène d'anti-résonance[cite : 53]. Une approche se basant sur les impédances sera aussi usitée afin de traiter différemment les systèmes vibratoires et mettre à contribution les facilités déjà utilisées en électricité[cite : 53].

6.1 Objectifs du chapitre

On traite dans ce chapitre les vibrations à plusieurs degrés de liberté[cite : 53]. À l'issue, l'apprenant doit être capable de[cite : 53] :

1. Appliquer le formalisme de Lagrange à un système couplé en vibration à plusieurs degrés de liberté[cite : 53].
2. Mettre en évidence le phénomène de battement pouvant intervenir dans un système libre sous certaines conditions à déterminer[cite : 53].
3. Identifier et prévoir un phénomène d'anti-résonance pouvant intervenir dans un système forcé à plusieurs degrés de liberté[cite : 53].
4. Maîtriser la résolution basée sur les impédances en électricité et son analogie en mécanique[cite : 53].

6.2 Contexte de l'étude

On s'intéresse aux systèmes nécessitant plusieurs coordonnées généralisées indépendantes pour les décrire, noté N (nombre de degrés de liberté)[cite : 54]. La connaissance du nombre de degrés de liberté est essentielle pour l'étude d'un système en vibration car cela correspond au nombre d'équations différentielles nécessaires pour le décrire dans une approche lagrangienne[cite : 54]. Dans le cas général, pour un système forcé-amorti, on écrit[cite : 54] :

Il y a deux types de systèmes à plusieurs degrés de liberté[cite : 54] :

— **Découplé :** c'est le cas d'une masse en vibration qui dépend de deux ou trois (au plus) coordonnées indépendantes[cite : 54].

— **Couplé :** c'est le cas d'un système composé de deux sous-systèmes reliés soit par un dispositif élastique, visqueux ou inertiel[cite : 54].

Dans notre étude, on s'intéressera aux systèmes couplés car ils renferment des conséquences phénoménologiques intéressantes et dont les applications pour un ingénieur sont multiples[cite : 54].

Exemple: Types de couplages

- **Couplage par viscosité (amortissement) :** relié par un amortisseur de coefficient α_0[cite : 54].
- **Couplage par élasticité (raideur) :** deux pendules reliés par un ressort de raideur k_0[cite : 55].
- **Couplage par inertie :** pendule double[cite : 55].

6.3 Oscillations libres à plusieurs degrés de liberté

On considère l'exemple du système libre-amorti couplé composé de deux sous-systèmes constitués chacun d'une masse m_1 (m_2) reliée à un bâti fixe par un ressort de raideur k_1 (k_2) et un amortisseur de coefficient α_1 (α_2)[cite : 55]. Les deux sous-systèmes sont reliés par un ressort de raideur k_0 et un amortisseur de coefficient α_0[cite : 55].

L'énergie cinétique, l'énergie potentielle et la fonction de dissipation sont données par[cite : 55, 56] :

$$T = \frac{1}{2}m_1\dot{x}_1^2 + \frac{1}{2}m_2\dot{x}_2^2 \tag{1}$$

$$U = \frac{1}{2}k_1x_1^2 + \frac{1}{2}k_2x_2^2 + \frac{1}{2}k_0(x_1 - x_2)^2 \tag{2}$$

$$\mathcal{D} = \frac{1}{2}\alpha_1\dot{x}_1^2 + \frac{1}{2}\alpha_2\dot{x}_2^2 + \frac{1}{2}\alpha_0(\dot{x}_1 - \dot{x}_2)^2 \tag{3}$$

On définit la fonction de Lagrange du système $\mathcal{L} = T - U$ et on écrit les équations d'Euler-Lagrange qui nous permettent de retrouver les équations différentielles du mouvement[cite : 56] :

$$\begin{cases} \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}_1}\right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_1} = -\frac{\partial \mathcal{D}}{\partial \dot{x}_1} \\ \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}_2}\right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_2} = -\frac{\partial \mathcal{D}}{\partial \dot{x}_2} \end{cases} \tag{4}$$

Après dérivation, on trouve[cite : 56] :

$$\begin{cases} m_1\ddot{x}_1 + (k_1 + k_0)x_1 + (\alpha_1 + \alpha_0)\dot{x}_1 - k_0x_2 - \alpha_0\dot{x}_2 = 0 \\ m_2\ddot{x}_2 + (k_2 + k_0)x_2 + (\alpha_2 + \alpha_0)\dot{x}_2 - k_0x_1 - \alpha_0\dot{x}_1 = 0 \end{cases} \tag{5}$$

Les termes en x_2 (x_1) dans les équations d'Euler-Lagrange par rapport à la coordonnée généralisée x_1 (x_2) sont appelés **termes de couplage**[cite : 56].

Dans ce qui suit, on néglige les forces d'amortissement ($\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_0 = 0$) afin de simplifier notre étude[cite : 56] :

$$\begin{cases} m_1\ddot{x}_1 + (k_1 + k_0)x_1 - k_0x_2 = 0 \\ m_2\ddot{x}_2 + (k_2 + k_0)x_2 - k_0x_1 = 0 \end{cases} \tag{6}$$

Pour résoudre ce système de deux équations différentielles, on propose deux solutions harmoniques[cite : 57] :

$$\begin{cases} x_1(t) = A\cos(\omega_p t + \phi) \\ x_2(t) = B\cos(\omega_p t + \phi) \end{cases} \tag{7}$$

où ω_p est la pulsation propre du système[cite : 57]. En représentation complexe[cite : 57] :

$$\underline{x}_1(t) = \underline{A}e^{j\omega_p t}, \quad \underline{x}_2(t) = \underline{B}e^{j\omega_p t} \tag{8}$$

En injectant dans le système différentiel, on obtient le système matriciel[cite : 57] :

$$\begin{pmatrix} -\omega_p^2 + \frac{k_1+k_0}{m_1} & -\frac{k_0}{m_1} \\ -\frac{k_0}{m_2} & -\omega_p^2 + \frac{k_2+k_0}{m_2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \underline{A} \\ \underline{B} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \tag{9}$$

Pour obtenir une solution non triviale, le déterminant de la matrice doit être nul, ce qui donne l'**équation aux pulsations propres** (ou équation caractéristique)[cite : 57, 58] :

$$\left(-\omega_p^2 + \frac{k_1 + k_0}{m_1}\right)\left(-\omega_p^2 + \frac{k_2 + k_0}{m_2}\right) - \frac{k_0^2}{m_1 m_2} = 0 \tag{10}$$

En symétrisant le système ($m_1 = m_2 = m$ et $k_1 = k_2 = k$), l'équation devient[cite : 58] :

$$\left(-\omega_p^2 + \frac{k + k_0}{m}\right)^2 - \frac{k_0^2}{m^2} = 0 \implies \omega_p^2 - \frac{k + k_0}{m} = \pm\frac{k_0}{m} \tag{11}$$

Les solutions positives correspondent aux deux pulsations propres[cite : 58] :

$$\omega_{p1} = \sqrt{\frac{k}{m}} \quad \text{(Pulsation fondamentale)}, \qquad \omega_{p2} = \sqrt{\frac{k + 2k_0}{m}} \quad \text{(Pulsation harmonique)} \tag{12}$$

Par le principe de superposition, la solution générale du mouvement est donnée par[cite : 58] :

$$\begin{cases} x_1(t) = A_1\cos(\omega_{p1}t + \phi_1) + A_2\cos(\omega_{p2}t + \phi_2) \\ x_2(t) = \mu_1 A_1\cos(\omega_{p1}t + \phi_1) + \mu_2 A_2\cos(\omega_{p2}t + \phi_2) \end{cases} \tag{13}$$

6.3.1 Modes de vibration et rapports d'amplitudes

Définition: Mode fondamental

En ne considérant que le mode fondamental (ω_{p1}, avec $A_2 = B_2 = 0$)[cite : 59] :

$$\frac{B_1}{A_1} = \mu_1 = +1 \tag{14}$$

Cela traduit une vibration **en phase** des deux coordonnées généralisées[cite : 59].

Définition: Mode harmonique

En ne considérant que le mode harmonique (ω_{p2}, avec $A_1 = B_1 = 0$)[cite : 59] :

$$\frac{B_2}{A_2} = \mu_2 = -1 \tag{15}$$

Cela traduit une vibration **en opposition de phase** des deux coordonnées généralisées[cite : 60].

Remarque:

La vibration d'un système libre à deux degrés de liberté couplés correspond à la superposition de deux modes de vibration : en phase (fondamental) et en opposition de phase (harmonique)[cite : 60].

6.3.4 Phénomène de battement

Pour des conditions initiales où un seul sous-système est écarté sans vitesse initiale ($x_1(0) = x_0$, $x_2(0) = 0$, $\dot{x}_1(0) = \dot{x}_2(0) = 0$), on trouve[cite : 60] :

$$A_1 = A_2 = \frac{x_0}{2}, \quad \phi_1 = \phi_2 = 0 \tag{16}$$

Ce qui s'écrit sous forme trigonométrique[cite : 60, 61] :

$$\begin{cases} x_1(t) = x_0 \cos\left(\frac{\omega_{p2}-\omega_{p1}}{2}t\right) \cos\left(\frac{\omega_{p2}+\omega_{p1}}{2}t\right) \\ x_2(t) = x_0 \sin\left(\frac{\omega_{p2}-\omega_{p1}}{2}t\right) \sin\left(\frac{\omega_{p2}+\omega_{p1}}{2}t\right) \end{cases} \tag{17}$$

On définit[cite : 61] :

— **Pulsation moyenne :** $\Omega_{\text{moy}} = \frac{\omega_{p2}+\omega_{p1}}{2}$[cite : 61]

— **Pulsation de modulation :** $\omega_{\text{mod}} = \frac{\omega_{p2}-\omega_{p1}}{2}$[cite : 61]

Ce processus de transfert continu d'énergie d'un sous-système à l'autre est appelé **battement**[cite : 62].

Définition: Période de battement

La période de battement correspond au temps nécessaire pour qu'une coordonnée passe d'un extrémum à un autre[cite : 62] :

$$T_{\text{batt}} = \frac{T_{\text{mod}}}{2} = \frac{\pi}{\omega_{\text{mod}}} = \frac{2\pi}{\omega_{p2} - \omega_{p1}} \tag{18}$$